

1.GET ทั้งหมด

```
< > ↻ localhost:8080/coffees
Pretty-print ☐
[{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0},{"id":2,"name":"Latte","price":50.0}]
```

2.GET ตาม id

```
< > ↻ localhost:8080/coffees/1
Pretty-print ☐
{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0}
```

3.POST เพิ่มเมนูใหม่

```
base ~/Documents/coffee-menu (0.101s)
curl -X POST http://localhost:8080/coffees \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name":"Mocha","price":65}'
{"id":3,"name":"Mocha","price":65.0}%

base ~/Documents/coffee-menu (0.04s)
curl http://localhost:8080/coffees
[{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0},{"id":2,"name":"Latte","price":55.0},{"id":3,"name":"Mocha","price":65.0}]%
```

```
< > ↻ localhost:8080/coffees
Pretty-print ☐
[{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0},{"id":2,"name":"Latte","price":55.0},{"id":3,"name":"Mocha","price":65.0}]
```

```
< > ↻ localhost:8080/coffees/3
Pretty-print ☐
{"id":3,"name":"Mocha","price":65.0}
```

4.PUT แก้ไข

```
PS D:\KiwwYs\Java\cp6733805127_2> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/coffees/2" -Method PUT -ContentType "application/json" -Body '{"name":"Latte","price":50}'  
id name price  
-- ----  
2 Latte 50.0
```

```
< > ↺ localhost:8080/coffees  
Pretty-print ☐  
[{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0},{"id":2,"name":"Latte","price":50.0},{"id":3,"name":"Cappuccino","price":60.0}]
```

```
< > ↺ localhost:8080/coffees/2  
Pretty-print ☐  
{"id":2,"name":"Latte","price":50.0}
```

5.DELETE ลบ

```
PS D:\KiwwYs\Java\cp6733805127_2> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/coffees/3" -Method DELETE
```

```
< > ↺ localhost:8080/coffees  
Pretty-print ☐  
[{"id":1,"name":"Espresso","price":45.0},{"id":2,"name":"Latte","price":50.0}]
```

5. Discussion (ตอบในรายงาน)

1.HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

GET ใช้ดึงข้อมูลอย่างเดียว ไม่แก้ไขอะไรบนเซิร์ฟเวอร์ เช่น GET /coffees ดูเมนูทั้งหมด
POST ใช้สร้างข้อมูลใหม่ เช่น POST /coffees เพิ่มเมนู Cappuccino เข้าไปในลิสต์
PUT ใช้แก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งก้อน เช่น PUT /coffees/2 แก้ราคา Latte
DELETE ใช้ลบข้อมูล เช่น DELETE /coffees/3 ลบเมนูออกจากลิสต์

2.ทำไมต้องแยก Controller กับ Service ออกจากกัน มีข้อดีอย่างไรถ้าโปรแกรมโตขึ้น

Controller มีหน้าที่รับ request และส่ง response เท่านั้น ส่วน logic การจัดการข้อมูลจริงๆ (เพิ่ม/แก้/ลบ/ค้นหา) ควรอยู่ใน Service เพื่อให้แต่ละชั้นทำหน้าที่เดียวชัดเจน ถ้าอยากแก้โปรแกรม เช่น อยากเปลี่ยนจากเก็บใน List เป็นเก็บในฐานข้อมูล ก็แก้แค่ใน Service โดยไม่ต้องแตะ Controller เลย

3.ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปตอนไหน และถ้าอยากให้ไม่หายควรทำอย่างไร (ตอบเป็นแนวคิดพอ)

ข้อมูลจะหายทันทีที่แอปพลิเคชันหยุดทำงานหรือรีสตาร์ท เพราะ List เก็บอยู่ใน RAM ของโปรเซส ไม่ได้เขียนลง Disk ถ้าอยากให้ข้อมูลไม่หาย ต้องเปลี่ยนไปเก็บในที่ที่ persist ได้ เช่น ฐานข้อมูล (MySQL, PostgreSQL)

4.@RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PathVariable, @RequestBody แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

@RestController บอก Spring ว่าคลาสนี้เป็น Controller ที่คืนค่าเป็น JSON/data โดยตรง (ไม่ใช่คืนหน้า HTML)
@GetMapping ผูก method กับ HTTP GET request ที่ path ที่ระบุ
@PostMapping ผูก method กับ HTTP POST request สำหรับสร้างข้อมูลใหม่
@PathVariable ดึงค่าจากส่วนหนึ่งของ URL มาใช้เป็นพารามิเตอร์ เช่น {id} ใน /coffees/{id}
@RequestBody แปลง JSON ที่ส่งมาใน body ของ request ให้กลายเป็น object ของ Java (เช่น Coffee) โดยอัตโนมัติ